

Trilha de Documentação

*Módulo 06: Documentação
Automatizada e API Docs*

Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.
2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.
3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.
4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.
5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.
6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.
7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.
8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

1. Documentação Automatizada e API Docs

A documentação automatizada é uma prática que simplifica a criação e manutenção de documentação técnica, gerando conteúdo diretamente a partir do código-fonte. Essa abordagem é particularmente útil para a documentação de APIs, onde as definições e comportamentos dos endpoints podem ser gerados e atualizados automaticamente. O MKDocs pode ser integrado com ferramentas que suportam a geração automática de documentação, fornecendo uma solução eficiente e de alta qualidade.

Introdução à Documentação Automatizada de Código

A documentação automatizada envolve a geração de documentos a partir de comentários no código ou de ferramentas que interpretam o código-fonte. Isso evita a necessidade de escrever toda a documentação manualmente, reduzindo o risco de discrepâncias entre o código e a documentação.

Vantagens da Documentação Automatizada:

- **Redução de Erros:** A documentação gerada automaticamente reflete com precisão o código atual, evitando desatualizações.
- **Economia de Tempo:** Desenvolvedores gastam menos tempo escrevendo e mantendo documentação manual.
- **Manutenção Simplificada:** A documentação é atualizada junto com o código, garantindo consistência.

1.2. Ferramentas Comuns para Documentação Automatizada:

- **Sphinx:** Uma ferramenta de documentação para projetos Python, capaz de gerar documentação automaticamente a partir de docstrings.
- **Javadoc:** Gera documentação para projetos Java, baseado nos comentários em docstrings.
- **Doxygen:** Usado para gerar documentação de projetos C++, C, Java, entre outros.
- **Swagger/OpenAPI:** Muito utilizado para documentar APIs RESTful, gerando interfaces interativas a partir da definição da API.

1.3. Integração do MKDocs com Ferramentas de Geração de Documentação Automática

O MKDocs pode ser integrado a várias ferramentas de geração automática de documentação para simplificar a criação de documentação técnica, especialmente de APIs.

Exemplo: Integração com o Swagger/OpenAPI

O **Swagger** é uma ferramenta amplamente usada para gerar documentação de APIs a partir da especificação OpenAPI. O Swagger não só documenta as APIs, mas também gera uma interface interativa onde os usuários podem testar os endpoints diretamente do navegador.

Passo a Passo (revisado) - Swagger UI + OpenAPI no MkDocs

1) Estruture as pastas

Crie a estrutura abaixo (pode ajustar os nomes se preferir):

```
meu-projeto/  
  mkdocs.yml  
  docs/  
    index.md  
  api/  
    openapi.yaml  
    swagger-ui/  
      index.html  
      swagger-ui-bundle.js  
      swagger-ui-standalone-preset.js  
      swagger-ui.css
```

✓ Tudo fica dentro do `docs/` para o MkDocs publicar junto.

2) Crie a especificação OpenAPI

Crie o arquivo:

`docs/api/openapi.yaml`

Exemplo básico:

```
openapi: 3.0.0  
info:  
  title: API de Exemplo  
  description: Exemplo de API para documentação automatizada  
  version: 1.0.0  
paths:  
  /produtos:  
    get:  
      tags:  
        - Produtos  
      summary: Lista todos os produtos  
      responses:  
        '200':  
          description: Lista retornada com sucesso
```

Complemento para exibição de nossa resposta:

```

content:
  application/json:
    example:
      [
        {
          "id": 1,
          "nome": "Xbox Series X",
          "preco": 300
        },
        {
          "id": 2,
          "nome": "Playstation 5 Pro",
          "preco": 400
        }
      ]

```

3) Adicione o Swagger UI (arquivos estáticos)

Baixe o [Swagger UI](#), após baixar o zip do projeto devemos agora acessar a seguinte pasta:

```
swagger-ui-master/dist/
```

Copie **os arquivos abaixo** (mínimo necessário)

```

swagger-ui.css
swagger-ui-bundle.js
swagger-ui-standalone-preset.js

```

Neste caso são três arquivos principais que iremos utilizar, basta substituir pelos arquivos que foram criados somente para montar nossa estrutura, estão em:

`docs/api/swagger-ui/`

Agora dando continuidade, devemos implementar o arquivo `index.html`, este será o nosso arquivo principal, segue no link [API - Swagger UI - Index](#):

`docs/api/swagger-ui/index.html`

4) Configure o `mkdocs.yml`

Complementando o arquivo com o trecho de código listado abaixo, **aponta direto para o HTML** do Swagger UI no menu:

```

nav:
  - Home: index.md
  - Introdução: introducao/inicio.md
  - Guia do Usuário: guia-do-usuario/configuracao.md
  - API:
    - Swagger UI: api/swagger-ui/index.html
    - OpenAPI (YAML): api/openapi.yaml

```

Nesse exemplo, a documentação especifica dois endpoints: um para listar produtos e outro para criar novos produtos. Além disso, exemplos práticos de requisição e resposta são fornecidos, o que facilita o entendimento do funcionamento da API.

Build e Deploy: Após configurar o Swagger, rode o comando para gerar e publicar a documentação:



Com essas etapas, você pode integrar a documentação automatizada da API dentro do MKDocs, proporcionando uma visualização interativa e precisa.

Nota

Documentar APIs corretamente é fundamental para garantir que desenvolvedores externos e internos consigam interagir com o sistema de forma eficiente. Exemplos práticos ajudam os usuários a entenderem como consumir a API.

Lista de Exercícios de Fixação

1. **Exercício 1:** Explique as vantagens da documentação automatizada de código e como ela pode beneficiar uma equipe de desenvolvimento.
2. **Exercício 2:** Crie um pequeno projeto que utilize o MKDocs integrado ao Swagger para documentar uma API de um sistema fictício de gerenciamento de usuários.
3. **Exercício 3:** Usando a especificação OpenAPI, documente uma API com pelo menos três endpoints: um para listar, um para criar e um para atualizar recursos. Gere e visualize a documentação com o MKDocs.
4. **Exercício 4:** Pesquise sobre outra ferramenta de documentação automatizada (como Doxygen ou Sphinx) e explique como ela pode ser integrada ao MKDocs.
5. **Exercício 5:** Modifique o exemplo fornecido da API de produtos, adicionando um endpoint para excluir um produto, e atualize a documentação automaticamente com o Swagger.